Bài 1:

$q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $k_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $k_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $k_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$s_i = q^T k_i$

$s_1 = 1 \times 1 + 2 \times 0 = 1$

$s_2 = 1 \times 0 + 2 \times 1 = 2$

$s_3 = 1 \times 1 + 2 \times 1 = 3$

Vector score: $s = [1, 2, 3]^T$

Bài 2:

$s = [1, 2, 3]$

$e^1 \approx 2,71828$

$e^2 \approx 7,38906$

$e^3 \approx 20,08554$

$\rightarrow \sum_i e^{s_i} \approx 2,71828 + 7,38906 + 20,08554$

$= 30,19288$

- Trọng số attention

$\alpha_1 = \frac{2,71828}{30,19288} \approx 0,09$

$\alpha_2 = \frac{7,38906}{30,19288} \approx 0,2447$

$\alpha_3 = \frac{20,08554}{30,19288} \approx 0,6652$

$\rightarrow \sum_i \alpha_i = 0,09 + 0,2447 + 0,6652 = 1$

Vì sao phần tử có score lớn nhất nhận weight lớn nhất?

Hàm mũ e^x là 1 hàm đồng biến tăng nhanh khi score ~~tăng nhanh~~ s_i tăng, e^{s_i} tăng theo lũy thừa. Khi chuẩn hoá chia cho tổng $\sum e^{s_i}$, phần tử có score lớn nhất $s_3 = 3$ sẽ tạo ra giá trị e^{s_3} áp đảo hoàn toàn các phần tử còn lại, chiếm tỉ

Được quét bằng CamScanner

Ngày . . No.

66,5% tổng trong số xác suất.

Bài 3:

$\alpha = [0,1; 0,2; 0,7]$ và $v_1 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix}$

$c = \sum_i \alpha_i v_i = 0,1\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + 0,2\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} + 0,7\begin{bmatrix}2\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1,5\\1,6\end{bmatrix}$

- Value v_2 đóng góp nhiều nhất vì có trọng số attention lớn nhất.

Bài 4: $s_i = q^T k_i$

$q = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$, $k_1 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$, $k_2 = \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$, $k_3 = \begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}$

và $v_1 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$

$s_1 = 1$; $s_2 = 0$, $s_3 = 1$

$\rightarrow s = [1, 0, 1]$

Ta có:

$e^1 \approx 2,71828$, $e^0 = 1$, $e^1 \approx 2,71828$

$\rightarrow \sum_i e^i = 6,43656$

$\alpha_1 = \frac{2,71828}{6,43656} \approx 0,4223$

$\alpha_2 = \frac{1}{6,43656} \approx 0,1554$

$\alpha_3 = \frac{2,71828}{6,43656} \approx 0,4223$

$\rightarrow \alpha = [0,4223; 0,1554; 0,4223]$

$c = \sum \alpha_i v_i = 0,4223\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + 0,1554\begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix} + 0,4223\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix}1,2669\\0,7331\end{bmatrix}$

Được quét bằng CamScanner